ARLEQUIN · Fase 1 — lista de compras com links

Navegação (Pi, ecrã, sensores) + motor J1939 + água doce · links e preços validados a 14/10/2026 (com IVA, sem portes) · carregar no nome da loja abre a página do artigo

1. Navegação — Pi, ecrã, sensores e ligações · €746,35

#	Peça	Loja (link)	Preço
1	Raspberry Pi 5 **8 GB**	Amazon.es	€205,96
2	Dissipador ativo oficial (SC1148)	Botnroll	€5,90
3	Pimoroni NVMe Base (fica por baixo do Pi)	RaspberryPi.dk	€19,93
4	SSD NVMe M.2 2280 — **PNY CS1030 250 GB** (PCIe 3.0) o Gigabyte 256 GB da PcComponentes (€34,33) está esgotado sem data e os SSD subiram muito em 2026 (NV3 500 GB a €107 na PcComponentes); mais barato mas de marca menos conhecida: Ediloca 256 GB, €49,24	Amazon.es	€59,93
5	MacArthur HAT (€62,00 sem IVA; em stock; só envia às segundas e terças)	OpenMarine	€76,26
6	Módulo de alimentação 12→5 V da HAT (desliga o Pi com segurança quando se corta o corta-corrente) (€23,00 sem IVA; em stock)	OpenMarine	€28,29
7	Ecrã de testes LAFVIN 7" HDMI tátil, 1024×600	Amazon.es	€48,78
7b	Cabos até à roda: micro-HDMI → HDMI 5 m (KabelDirekt) + extensão USB 2.0 **ativa** 5 m (UGREEN, para o toque do ecrã)	Amazon.es (HDMI) Amazon.es (USB)	€11,27 + €12,79 = €24,06
8	Cartas o-charts Portugal (continente, Açores, Madeira; edição 2026/1-3 de 05/10/2026, 5 instalações) (€16,00 sem IVA)	o-charts	€19,68
9	Chave USB da licença o-charts (€19,00 sem IVA)	o-charts	€23,37
10	ASA preto 1 kg, eSUN (suporte e pala do ecrã) a EVOLT está sem ASA preto (eSUN ASA+ esgotado); alternativa em Portugal: PolyLite ASA preto Polymaker, EVOLT, €34,95	Amazon.es	€20,32
11	Porta-fusível em linha ATO IP55 + fusível 5 A (alimentação do Pi)	SVB	€4,08
12	Motor → Pi: está na secção 2 (M1–M4). A numeração é a do NAVEGACAO.md, §4		—
13	ADS1115 (I²C) — nível do gasóleo (sonda + alimentação do medidor) + kit de resistências 1/4 W de 52 valores o kit traz os 47 kΩ / 10 kΩ dos 2 divisores, os 4,7 kΩ do DS18B20 (17) e a resistência de base do transístor (15); a Botnroll não tem 47 kΩ	Botnroll (ADS1115) Amazon.es (resistências)	€8,50 + €12,19 = €20,69
14	Barómetro BME280 DFRobot Gravity (fora da caixa do Pi)	Botnroll	€23,80
15	2 besouros ativos 12 V, 95 dB (poço + cabine), €1,80 cada + transístor NPN 2N2222A (no lugar do BC337, que a Botnroll não tem; o 2N2222A aguenta 600 mA, de sobra para o besouro)	Botnroll (besouro ×2) Botnroll (2N2222A)	€3,60 + €0,15 = €3,75
16	Sensor de inclinação ICM-20948 (abatimento), módulo I²C/SPI o SparkFun da RS Online está indisponível sem data; o módulo da OpenMarine feito para a HAT (€10 sem IVA) está esgotado — se voltar, é o mais simples de montar	Amazon.es	€23,15
17	Sensor DS18B20 estanque 2 m (frigorífico) (a resistência de 4,7 kΩ vem do kit do 13)	Botnroll	€4,65
18	**Rede NMEA 2000: não comprar.** A espinha vem no kit de cabos R70160 do EV-100 Wheel já comprado (ligador de 5 vias, 2 T, espinha de 5 m, 2 terminadores, cabo de alimentação de 0,4 m com fusível e 1 derivação de 0,4 m): é a rede SeaTalkng do barco, e o Pi e o AIS entram nela com o cabo do ponto 20 confirmar o conteúdo na caixa quando chegar (até 20/11). Só se quiseres uma rede própria micro-C: kit NMEA 2000 da SVB, €138,45	kit do EV-100	€0
19	Adaptador USB → RS-422/485 **isolado** Waveshare (FT232RL, isolamento de alimentação e sinal), para a sonda NASA (a MacArthur só tem 2 entradas 0183; o Digital Yacht NMEA–USB da Nautiradar, €67,99, não indica isolamento)	Amazon.es	€30,49
20	**2 × cabo Raymarine A06045** (SeaTalkng → DeviceNet fêmea, 0,4 m): um liga a MacArthur e o outro o AIS B330 à espinha do EV-100, €51,63 cada em stock na SVB. Se o AIS ficar a mais de 40 cm do T, junta-se um cabo de derivação SeaTalkng (desde €39,23)	SVB (×2)	€103,26
	Subtotal		**€746,35**

2. Motor · J1939 do D1-20B (ligação direta à cablagem) · €68,67

#	Peça	Loja (link)	Preço

M1	Adaptador **USB–CAN isolado** InnoMaker USB2CAN (SocketCAN nativo, ficha micro-USB) — **jumper 120 Ω desligado**	Amazon.es		€37,02
M2	Terminal DB9 fêmea → parafusos, 2 unidades (pino 7 CAN-H, 2 CAN-L, 3 massa)	Amazon.es		€12,19
M3	Cabo USB-A → micro-USB 3 m, Amazon Basics com trança dupla (do InnoMaker até ao Pi)	Amazon.es		€7,47
M4	Fita autovulcanizável TEKKA 10 m × 19 mm (1 kV) + fita isoladora 3M Temflex 1500 (19 mm × 20 m) + 100 abraçadeiras pretas 200 × 3,6 mm	Amazon.es (vulcanizável) Amazon.es (PVC) Amazon.es (abraçadeiras)	€6,30 + €1,94 + €3,75 = €11,99	
	Subtotal			**€68,67**

Não comprar: o kit de rede NMEA 2000 micro-C (a espinha SeaTalkng vem no kit de cabos do EV-100 Wheel, ponto 18) nem o Waveshare USB-CAN-A (não é SocketCAN). As fichas Deutsch e o cabo CAN de 10 m deixaram de ser precisos: o InnoMaker fica junto ao motor, com uma derivação soldada ≤ 50 cm, e daí vai o cabo USB (M3) até ao Pi. Plano B se a escuta falhar: YDEG-04N (~€263,52).

3. Água doce · bombas de pé · €23,31

#	Peça	Loja (link)	Preço
A1	3 sensores magnéticos (reed) MC-38 com cabo — 1 por pedal de água doce + 1 de reserva (a bomba de água do mar não leva)	Amazon.es	€7,06
A2	ESP32 DevKitC WROOM-32U com antena externa (só se os pedais ficarem longe do Pi)	Amazon.es	€16,25
	Subtotal		**€23,31**

Total da fase 1 · €838,33 + portes

Loja	Pontos	Subtotal
Amazon.es todos em stock a 14/10; com Prime os portes saem grátis	1, 4, 7, 7b, 10, 13, 16, 19, M1, M2, M3, M4, A1, A2	€516,86
SVB em stock a 14/10; portes para Portugal à parte	11, 20	€107,34
OpenMarine preços sem IVA no site (IVA à taxa portuguesa no checkout); só envia às segundas e terças	5, 6	€104,55
Botnroll loja portuguesa (Vila Nova de Gaia); 5 artigos numa só encomenda	2, 13, 14, 15, 17	€46,60
o-charts preços sem IVA no site; depois da compra há passos no manual para obter a transferência	8, 9	€43,05
RaspberryPi.dk envia da Dinamarca; a base NVMe estava em stock a 14/10	3	€19,93
Total (sem portes)		**€838,33**

Como ligar a rede (ponto 18 e 20): o EV-100 Wheel traz o kit R70160 — ligador de 5 vias (3 derivações: EV-1, ACU-100 e p70s), espinha de 5 m, 2 T e 2 terminadores. O ligador fica no poço, a espinha de 5 m vai até à mesa de cartas e aí os 2 T recebem o Pi (MacArthur) e o AIS B330, cada um com um A06045. A rede é alimentada pelo cabo de alimentação do kit (o ACU-100 não alimenta a espinha). Fica sem derivação livre: o Axiom, mais tarde, pede mais um T (A06028).

Fora desta lista: o alternador de reserva (M5, €201,64, opcional), o ecrã definitivo SailProof 10" (só depois dos testes com o 7"), o piloto EV-100 Wheel (já comprado a 14/10, chega até 20/11) e toda a fase 2 (solar, baterias e material elétrico: lista completa em lista-compras-arlequin.pdf).

Preços lidos nas páginas das lojas a 14/10/2026; podem mudar — confirmar antes de encomendar. Detalhe e decisões: NAVEGACAO.md no repositório (ramo claude/piloto-automatico-cwnr0f).